TB Chat Offline

Design আর পুরো app flow

Design: claude.ai/artifact/C5dWqd5y3SZ6XgJkJVhc24

Design

তোমার TB Chat-এর theme-ই রেখেছি:

Pink → Purple gradient | Lavender chip | Poppins font | Inter font

মোট ১০টা screen:

1. Welcome
2. Bluetooth required: system permission চাওয়ার আগের popup
3. Permission denied: এখানে app আটকে থাকবে
4. Chats list
5. Nearby scan: radar দেখাবে
6. Pair request: ৪-digit code মিলিয়ে নিতে হবে
7. Chat
8. Unpair & delete
9. Settings
10. Groups: “Coming soon” দেখাবে

কোথাও কোনো নাম নেই, সবার পরিচয় শুধু “Anon 7F3A” এর মতো একটা random ID।

⚠️ শুরুর আগে একটা বড় সীমাবদ্ধতা

Internet ছাড়া phone থেকে phone-এ chat করার জন্য best package হলো `nearby_connections` (Google Nearby)। এটা নিজে থেকেই Bluetooth, BLE আর Wi-Fi hotspot বা Direct-এর মধ্যে যেটা ভালো সেটা বেছে নেয়। কিন্তু এটা শুধু Android-এ চলে।

- iPhone-এ এর জায়গায় Multipeer Connectivity লাগবে।
- Android আর iPhone একে অপরের সাথে offline chat করতে পারবে না। শুধু BLE দিয়ে এটা সম্ভব, কিন্তু সেটা খুব ধীর।

তাই আমার পরামর্শ: প্রথমে Android-only বানাও।

পুরো App Flow

১ App খোলা — Welcome screen

- প্রথমবার খুললে একটা random ID তৈরি হবে (uuid)। এটা `flutter_secure_storage`-এ save থাকবে। নাম হবে "Anon " আর ID-এর প্রথম ৪টা character।

২ Bluetooth gate — Bluetooth required screen

- "Get started" চাপলে আগে আমাদের নিজেদের popup দেখাবে, তারপর system permission চাওয়া হবে:
  - Bluetooth: Scan, Advertise আর Connect
  - Nearby Wi-Fi Devices
  - Location (Android 11 বা তার আগের version-এ)
- Bluetooth off থাকলে চালু করতে বলবে।

৩ Deny করলে — Permission denied screen

- App আর এগোবে না, শুধু "Open settings" আর "Try again" button থাকবে।
- App যখনই foreground-এ ফিরবে, permission আবার check হবে। চালানোর মাঝখানে কেউ Bluetooth বন্ধ করলেও এই screen-টাই চলে আসবে।

৪ Home — Chats screen

- Chat list আসবে local database থেকে। কোনো server নেই।

৫ Find nearby — Nearby scan screen

- একই সাথে `startAdvertising` আর `startDiscovery` চলবে। দুটোতেই নাম হিসেবে শুধু Anon ID পাঠানো হবে।

৬ Pair — Pair request screen

- Pair চাপলে `requestConnection` যাবে।
- দুই phone-এই একই ৪-digit code দেখাবে (Nearby থেকে পাওয়া `authenticationDigits`)।
- দুজনেই Accept করলে local database-এ নতুন conversation তৈরি হবে।

৭ Chat — Chat screen

- Message phone থেকে phone-এ যাবে byte payload হিসেবে। নিজের phone-এ save হবে, তারপর ack আসবে।
- অন্যজন range-এর বাইরে থাকলে message `pending` থাকবে। আবার connect হলেই নিজে থেকে চলে যাবে।

৮ Unpair — Unpair screen

- অন্যজনকে একটা `unpair` signal পাঠানো হবে, তারপর দুই phone থেকেই conversation, সব message আর pairing key delete হয়ে যাবে।
- অন্যজন যদি তখন range-এর বাইরে থাকে, তাহলে আমার phone থেকে সাথে সাথে delete হবে। ওর phone থেকে delete হবে পরের বার connect হলে।

৯ Settings

- নতুন ID নেওয়া, Wi-Fi Direct on বা off, visible on বা off, App lock, আর “Erase everything”।